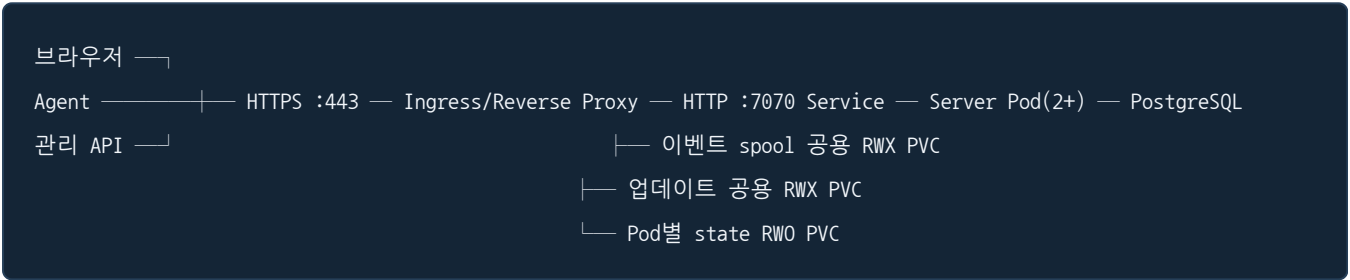


Invenqor Server 설치·운영·오프라인 배포 가이드

대상 Server 버전: v0.2.16 · Agent 버전: v0.2.16 · 기준일: 2026-08-24

1. 운영 구조와 단일 포트

Invenqor는 Linux Agent, 중앙 Server, PostgreSQL, 웹 관리 콘솔로 구성됩니다. 사용자 UI, 관리자 API, Agent 수집·heartbeat·업데이트 트래픽은 모두 Server의 기본 TCP 7070 한 포트를 공유합니다. 방화벽에는 외부 공개 포트를 여러 개 추가하지 않아도 됩니다.



운영망에서는 외부 HTTPS 443의 Ingress 또는 Reverse Proxy에서 TLS를 종료하고 내부 Service 7070으로 전달합니다. Agent의 `server.url`은 `https://invenqor.example.com`처럼 외부 URL을 지정하며 외부가 기본 443이면 7070을 붙이지 않습니다. Agent는 inbound 포트를 열지 않고 Server로 outbound 연결만 생성합니다.

2. 무엇을 수집하고 어떻게 저장하는가

영역	주요 항목	기본 원천
시스템	호스트명, 배포판/Windows 에디션·build, Kernel, Architecture, Boot time, Timezone	Linux <code>/etc/os-release</code> · <code>/proc</code> , Windows 레지스트리·Win32
CPU·메모리	모델, 논리 CPU, load, 메모리·swap 지표	<code>/proc/cpuinfo</code> , <code>/proc/meminfo</code>
파일시스템	장치, Mount, 유형, 옵션, 용량, inode	<code>/proc/self/mounts</code> , <code>statvfs</code>
네트워크	Interface, MAC/IP, MTU, 상태, Route, DNS, 로컬 포트	<code>/sys/class/net</code> , <code>/proc/net</code>
프로세스	PID/PPID, 이름, 상태, UID/GID, 실행 파일	<code>/proc/[pid]</code>
패키지	dpkg/rpm/apk 이름, 버전, Architecture	배포판 패키지 DB 또는 고정 <code>rpm -qa</code>
서비스	systemd/OpenRC/SysV 상태와 시작 정책	각 init 조회 인터페이스
계정	사용자·그룹, UID/GID, 홈, Shell, 보조 그룹	<code>/etc/passwd</code> , <code>/etc/group</code>

영역	주요 항목	기본 원천
컨테이너	Runtime socket, cgroup, 컨테이너 내부 여부	Runtime·cgroup 표식

프로세스 명령행은 비밀정보가 들어갈 수 있어 기본 미수집입니다. 파일 본문, 비밀번호 해시, 환경변수, 키·토큰, 패킷 내용은 수집하지 않습니다.

Server는 `Agent UUID + category + asset_id`를 원천 키로 보관합니다. 첫 전송은 전체 Snapshot, 이후에는 added/updated/removed 변경분만 전송합니다. Collector 오류가 발생한 주기에는 누락을 삭제로 오판하지 않습니다. 원본 이벤트, 현재 Snapshot, 변경 이력과 오류를 함께 보존해 화면 값의 출처를 추적할 수 있습니다. 같은 host의 프로세스·서비스·패키지는 내장 카탈로그로 주요 소프트웨어 제품에 자동 결합하고 `runs_on` 관계, 설치·실행 상태와 판별 근거를 함께 저장합니다.

v0.2.16 Server에서 (`Agent ID`, `Event ID`)가 같은 이벤트의 `processed` 상태는 최종 상태입니다. 여러 Pod가 같은 이벤트를 처리하다 한 Pod가 먼저 성공한 뒤 다른 Pod의 늦은 실패 기록이 도착해도 성공 상태를 `failed`로 강등하지 않습니다. Agent가 같은 이벤트를 다시 보내면 Server는 중복 성공으로 응답하므로, 일시적인 응답 유실이 자산을 두 번 반영하거나 완료 이벤트를 실패로 되돌리지 않습니다.

3. 온라인 Docker Compose 설치

필수 조건은 Docker Engine 24+, Compose v2, 4 GiB 이상의 여유 메모리입니다.

```
git clone https://github.com/hkjang/invenqor.git
cd invenqor
export POSTGRES_PASSWORD="$(openssl rand -hex 32)"
export BOOTSTRAP_ADMIN="admin"
export BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD="CorrectHorse!42"
docker compose up -d --build
curl -fsS http://127.0.0.1:7070/health/ready
```

`http://서버:7070`에서 콘솔을 엽니다. 운영 전에는 TLS Proxy, DNS, PostgreSQL 백업, 시간 동기화와 로그 수집을 구성하십시오.

4. 폐쇄망·오프라인 설치

GitHub Release의 Server image 묶음과 체크섬을 인터넷 연결 구간에서 내려받아 승인된 매체로 반입합니다.

- `invenqor-0.2.16.tar.gz`
- `invenqor-0.2.16.tar.gz.sha256`
- 함께 제공되는 `compose.offline.yaml`

Agent 전체 배포본도 함께 반입하려면 다음 두 파일을 사용합니다. Server image 묶음과 분리되어 있어 자산 장비에는 필요한 Agent 패키지만 전달할 수 있습니다.

- `invenqor-agents-0.2.16.tar.gz`
- `invenqor-agents-0.2.16.tar.gz.sha256`

Agent 묶음에는 Linux x86_64·aarch64, Windows x86_64 패키지와 각 체크섬, 관리 콘솔용 단일 signature-bundle JSON을 만드는 `sign-agent-update-manifest-v2.py` 가 포함됩니다.

무결성 검증 후 Docker에 Server와 PostgreSQL 이미지를 한 번에 적재합니다.

```
sha256sum -c invenqor-0.2.16.tar.gz.sha256
gzip -t invenqor-0.2.16.tar.gz
docker load < invenqor-0.2.16.tar.gz
docker image inspect invenqor-server:0.2.16 --format '{{.Id}} {{.Architecture}}'
docker image inspect postgres:17-alpine --format '{{.Id}} {{.Architecture}}'
```

Agent 전체 묶음은 별도로 검증하고 해제합니다. 해제된 디렉터리 안에서도 배포할 개별 패키지의 `.sha256` 을 대상 장비에 함께 전달해 복사 후 다시 검증하십시오.

```
sha256sum -c invenqor-agents-0.2.16.tar.gz.sha256
gzip -t invenqor-agents-0.2.16.tar.gz
tar -xzf invenqor-agents-0.2.16.tar.gz
```

`compose.offline.yaml` 은 `pull_policy: never` 이므로 외부 Registry를 조회하지 않습니다.

```
export POSTGRES_PASSWORD="$(openssl rand -hex 32)"
export BOOTSTRAP_ADMIN="admin"
export BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD="CorrectHorse!42"
docker compose -f compose.offline.yaml up -d
curl -fsS http://127.0.0.1:7070/health/ready
```

위 `-hex` 값은 PostgreSQL URI의 사용자 정보에 그대로 넣어도 안전합니다. 조직에서 `@`, `:`, `/`, `?`, `#`, `%` 같은 URI 예약문자가 포함된 DB 비밀번호를 사용한다면 컨테이너에는 원문을 주고 Server에는 percent-encoding한 DSN을 별도로 지정하십시오.

```
export POSTGRES_PASSWORD='p@ss:word'
export POSTGRES_DSN='postgres://invenqor:p%40ss%3Aword@postgres:5432/invenqor?sslmode=disable'
docker compose -f compose.offline.yaml up -d
```

반입 이미지는 `linux/amd64` 용입니다. ARM 서버에는 x86_64 이미지를 실행하지 마십시오. 제공된 빌드 스크립트는 이미지 두 개를 `docker save` 호환 gzip으로 만들고 SHA-256 파일까지 생성합니다.

```
./scripts/build-offline-images.sh 0.2.16
```

5. 최초 관리자와 Agent 등록

셸이 없는 Distroless Server image에서는 환경변수로 초기 관리자를 자동 생성하는 방식을 권장합니다. 다음 이름은 모두 지원하지만 `INVENQOR_` 접두사가 있는 이름을 표준으로 사용하십시오.

```
docker run -d --name invenqor-server \
  -p 7070:7070 \
  -v invenqor-server-state:/var/lib/invenqor-server \
  -e INVENQOR_BOOTSTRAP_ADMIN=admin \
  -e INVENQOR_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD='CorrectHorse!42' \
  invenqor-server:0.2.16
```

Compose는 호스트의 `BOOTSTRAP_ADMIN` 과 `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 를 위 표준 환경변수로 전달합니다. 소문자 `bootstrap_admin`, `bootstrap_admin_password` 도 직접 `docker run -e` 로 전달할 수 있습니다.

용도	표준 이름	호환 이름
관리자 ID	<code>INVENQOR_BOOTSTRAP_ADMIN</code>	<code>BOOTSTRAP_ADMIN</code> , <code>bootstrap_admin</code>
관리자 비밀번호	<code>INVENQOR_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD</code>	<code>BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD</code> , <code>bootstrap_admin_password</code>
비밀번호 파일	<code>INVENQOR_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD_FILE</code>	<code>BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD_FILE</code> , <code>bootstrap_admin_password_file</code>

비밀번호 값과 비밀번호 파일을 동시에 지정하면 안전을 위해 Server가 기동을 거부합니다. 비밀번호 파일 경로는 컨테이너 내부의 절대 경로여야 하며 마지막 개행 문자는 제거해서 사용합니다.

이 값은 **사용자가 한 명도 없는 최초 DB에서만** Super Admin을 생성합니다. 재시작하거나 여러 Pod가 동시에 기동해도 기존 계정과 비밀번호는 변경하지 않으며, 성공 후 일회성 Token과 DB claim을 폐기합니다. 비밀번호는 정책 검증 후 Argon2id hash로만 저장되고 로그·감사 내역에는 기록되지 않습니다.

환경변수 값은 `docker inspect` 또는 일부 운영 도구에서 보일 수 있으므로 계정 생성 후 Compose 환경에서 비밀번호를 제거하십시오. Kubernetes에서는 `INVENQOR_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD_FILE` 과 Secret volume 방식을 사용합니다.

환경변수를 사용하지 않은 경우에는 기존 일회용 Token API도 유지됩니다. Token 파일은 상태 볼륨을 마운트한 임시 진단 컨테이너에서 읽을 수 있습니다.

```
docker run --rm --volumes-from invenqor-server:ro \
  --entrypoint /bin/sh postgres:17-alpine \
  -c 'cat /var/lib/invenqor-server/initial-admin.token'
```

```
curl -X POST http://127.0.0.1:7070/api/v1/bootstrap/admin \
  -H "X-Invenqor-Bootstrap-Token: $TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"username":"admin","password":"CorrectHorse!42","display_name":"관리자"}'
```

성공 즉시 토큰은 DB에서 폐기되어 재사용할 수 없습니다.

개별 Agent UUID 등록과 장비별 Token 복사는 기본 절차가 아닙니다. 기본값은 URL-only 자동 등록입니다. Agent `config.toml` 에 Server URL만 입력하면 최초 연결에서 로컬 device claim을 만들고 장비별 Bearer Token을 발급받습니다.

```
[server]
url = "https://invenqor.example.com:7070"
ca_file = "/etc/invenqor-agent/ca.pem"
allow_insecure_http = false
timeout_seconds = 30
```

Agent는 로컬 claim과 서버가 발급한 `ivq_at_...` 장비 토큰을 `/var/lib/invenqor-agent/{enrollment-claim,device-credential}.json` 에 0600 으로 보존합니다. 응답 유실 또는 장비 토큰 무효화 시 같은 claim으로 자동 복구하며, 다른 서버 URL에는 기존 장비 토큰을 보내지 않습니다.

URL-only 모드는 Server 7070에 도달할 수 있는 장비의 최초 등록을 허용합니다. 인터넷 또는 신뢰하지 않는 네트워크에 노출하는 경우 32자 이상의 공용 Token을 설정하면 같은 자동화 흐름을 유지하면서 등록 요청을 보호할 수 있습니다.

```
export AGENT_ENROLLMENT_TOKEN="ivq_et_$(openssl rand -hex 32)"
docker compose up -d
```

Kubernetes에서는 모든 Server Pod가 같은 Secret을 읽어야 합니다. `INVENQOR_AGENT_ENROLLMENT_TOKEN_FILE` 또는 Helm `agentEnrollmentTokenSecret.name/key` 를 사용하고 Agent에도 같은 Token 파일을 배포합니다. 자동 등록 자체를 금지하려면 `INVENQOR_AGENT_AUTO_ENROLLMENT=false` 또는 Helm `agentAutoEnrollment: false` 를 사용합니다.

위 환경변수는 공용 DB에 등록 정책이 아직 없을 때의 최초 기동 기본값입니다. 최초 정책 생성 뒤에는 설정 → Agent 등록 화면의 DB 정책이 모든 Server Pod에 우선하며, 정책 변경에 재기동이나 sticky session이 필요하지 않습니다.

자동 등록을 사용하지 않는 예외 장비는 관리 화면에서 UUID를 수동 등록하고 한 번 표시되는 `bearer_token` 을 구성할 수 있습니다. 서버 DB에는 어느 방식이든 장비 Token 원문이 아닌 SHA-256 해시만 저장됩니다.

localhost, RFC1918/사설 IP, 단일-label 내부 DNS와 `.internal` / `.local` 주소의 HTTP는 URL-only 설치를 위해 자동 허용합니다. 공인 DNS의 HTTP는 `allow_insecure_http=true` 를 명시해야 하지만 격리된 E2E망 외에는 사용하지 마십시오. 신뢰 경계를 넘는 운영 연결은 HTTPS를 유지하십시오.

6. Agent 설치와 실제 기동

Release의 CPU별 정적 musl 패키지를 사용합니다. 이 방식은 CentOS 7처럼 오래된 glibc가 있는 호스트에도 별도 런타임을 요구하지 않습니다.

```

curl -fLO https://github.com/hkjang/invenqor/releases/download/v0.2.16/invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz
curl -fLO https://github.com/hkjang/invenqor/releases/download/v0.2.16/invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz.sha256
sha256sum -c invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz.sha256
tar -xzf invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz
sudo ./invenqor-agent-linux-x86_64/scripts/install.sh
sudoedit /etc/invenqor-agent/config.toml
sudo /opt/invenqor-agent/bin/invenqor-agent --validate-config
sudo systemctl restart invenqor-agent
sudo systemctl status invenqor-agent --no-pager

```

SysV와 OpenRC 정의도 패키지에 포함됩니다. 상태 디렉터리와 `agent-id` 는 재설치·업데이트 중 보존해야 같은 장비로 계속 인식됩니다.

6.1 Windows Agent 설치

Windows용 Agent는 별도 배포본이며 같은 Server·같은 등록 절차를 사용합니다. 릴리즈에서 `invenqor-agent-windows-x86_64.zip` 을 받아 체크섬을 확인한 뒤 관리자 PowerShell에서 설치합니다.

```

$release = 'https://github.com/hkjang/invenqor/releases/download/v0.2.16'
Invoke-WebRequest "$release/invenqor-agent-windows-x86_64.zip" -OutFile agent.zip
Invoke-WebRequest "$release/invenqor-agent-windows-x86_64.zip.sha256" -OutFile agent.zip.sha256
# 게시된 값과 일치하는지 확인합니다.
(Get-FileHash agent.zip -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()
Get-Content agent.zip.sha256

Expand-Archive agent.zip -DestinationPath .
Set-Location invenqor-agent-windows-x86_64
.\scripts\install.ps1

```

설치 후 Server URL을 설정하고 재시작합니다.

```

notepad "$env:ProgramData\Invenqor\config.toml"
Restart-Service invenqor-agent
& "$env:ProgramFiles\Invenqor\invenqor-agent.exe" `
  --config "$env:ProgramData\Invenqor\config.toml" --diagnose

```

경로	내용
<code>%ProgramFiles%\Invenqor\invenqor-agent.exe</code>	서비스 실행 파일
<code>%ProgramData%\Invenqor\config.toml</code>	설정

경로	내용
%ProgramData%\Invenqor\state\	식별자, 인벤토리 해시, 미전송 큐

두 디렉터리는 SYSTEM과 Administrators로 제한됩니다. 서비스는 LocalSystem으로 지연 자동 시작하며 수신 포트를 열지 않습니다. .NET이나 VC++ 재배포 패키지는 필요하지 않습니다.

대량 배포는 `install.ps1` 을 그대로 사용하십시오. 역등이므로 구성 관리 도구에서 반복 실행해도 안전하며, 이미지에 넣을 때는 `-NoStart` 로 서비스 시작을 미룰 수 있습니다. 상태 디렉터리를 이미지에 포함하면 모든 복제 호스트가 같은 `agent-id` 를 사용합니다. 이미지화 전에 삭제하십시오.

기본값이 아닌 SCM 서비스명을 표준화한 조직은 설치·업그레이드 모두 같은 `-ServiceName` 을 전달합니다. Installer가 검증한 이름은 SCM `binPath` 의 독립된 `--service-name` argv와 `%ProgramData%\Invenqor\service-name` 에 기록됩니다. 따라서 서비스로 실행할 때의 control handler, 관리자 콘솔의 `--diagnose` , 수동 `--update-now` 재시작이 같은 SCM 대상을 사용합니다. 기존 기본 설치의 `--service` 명령줄은 호환됩니다.

```
.\scripts\install.ps1 -ServiceName 'Invenqor Agent Finance'
```

```
# 골든 이미지 준비
.\scripts\install.ps1 -NoStart
Remove-Item -Recurse -Force "$env:ProgramData\Invenqor\state"
```

제거는 `.\scripts\uninstall.ps1` 이며, 설정과 미전송 큐는 기본으로 보존합니다. 완전 삭제는 `-RemoveData` 를 사용합니다.

7. 관리 부담을 줄이는 자동 동작

- Server는 시작 시 DB Schema를 자동 마이그레이션합니다.
- PostgreSQL 멀티 파드 마이그레이션은 advisory lock으로 한 Pod씩 수행됩니다.
- 일시적 DB 장애에는 인증된 Agent 이벤트를 모든 Pod가 공유하는 RWX spool에 원자적으로 게시하고 DB 복구 뒤 자동 재처리합니다. 한 Pod가 종료되어도 다른 Pod가 OS advisory replay lock을 획득해 미처리 이벤트를 이어받습니다.
- Agent는 변경분만 보내고, 전송 실패 시 내구성 큐와 지수 backoff로 자동 재시도합니다.
- Agent는 최초 연결에서 자동 등록하며, 장비 Token 무효화 시 로컬 claim으로 자동 재등록합니다. 관리 API의 차단은 즉시 모든 Pod에 적용됩니다.
- 서명된 업데이트는 Agent가 주기적으로 확인·검증·스테이징합니다. Linux systemd는 path unit과 root helper로, Windows service는 LocalSystem과 SCM recovery로 원자 교체·재시작합니다.

사람이 반드시 수행할 작업은 초기 관리자, TLS/서명 개인키 보관, 백업 복구 훈련과 업데이트 승인입니다. 외부 노출 환경에서는 enrollment token의 안전한 배포·회전도 포함합니다. 개별 Agent 등록과 장비별 Token 복사는 필요하지 않습니다.

8. 서명된 Agent 자동 업데이트

8.1 키 준비

업데이트 전용 Ed25519 개인키는 Server에 두지 말고 오프라인 서명 환경에 보관합니다. 같은 공개키를 Agent(검증용)와 Server(게시 시점 검증용)에 각각 설정합니다.

```
openssl genpkey -algorithm ED25519 -out update-private.pem
openssl pkey -in update-private.pem -pubout -outform DER |
tail -c 32 | base64 | tr -d '\n'          # 이 값을 양쪽에 설정
```

새 게시물은 artifact 원문만 서명하지 않습니다. 버전·channel·OS·architecture·정확한 byte 크기·SHA-256·rollback 허용 여부를 하나의 canonical manifest v2로 묶어 서명합니다. 저장소와 릴리즈에 포함된 오프라인 helper를 사용하십시오.

```
python3 scripts/sign-agent-update-manifest-v2.py \
--artifact invenqor-agent-linux-x86_64 \
--private-key update-private.pem \
--version 0.2.16 --channel stable \
--os linux --architecture x86_64 \
> invenqor-agent-linux-x86_64.signature-bundle.json
```

표준 출력 JSON에는 이전 Agent의 정상 상향 업데이트를 위한 artifact 서명과 metadata-bound v2 manifest 서명, 서명된 모든 필드가 함께 들어갑니다. 이 JSON 하나를 콘솔에 업로드하고 변경 승인 증적으로 보관합니다. 별도 raw 파일이 필요한 레거시 자동화에만 `--signature-output` 과 `--manifest-signature-output` 을 선택적으로 사용하십시오. Windows는 `--os windows --architecture x86_64` 를 사용합니다. 하위 버전 게시에는 서명할 때와 콘솔에서 모두 `allow_downgrade` 가 일치하도록 helper에 `--allow-downgrade` 를 추가해야 합니다.

Server:

```
INVENQOR_UPDATE_PUBLIC_KEY="위에서-구한-base64-공개키"
# 또는 INVENQOR_UPDATE_PUBLIC_KEY_FILE=/run/secrets/update-public-key
```

Agent:

```
[updates]
enabled = true
channel = "stable"
check_interval_seconds = 21600
public_key = "위에서-구한-base64-공개키"
install_path = "/opt/invenqor-agent/bin/invenqor-agent"
```

Server 공개키를 반드시 설정하십시오. 설정하지 않으면 Server는 관리 콘솔과 게시 API를 잠그고 `UPDATE_SIGNING_KEY_MISSING` 으로 fail-closed 거부합니다. 공개키가 있더라도 artifact 또는 manifest 서명이 맞지 않으면 게시 시점에 `UPDATE_SIGNATURE_REJECTED` 로 거부합니다. 공개키를 설정한 뒤 Server를 재기동하고 콘솔의 게시 가능 상태를 확인하십시오.

8.2 게시와 단계적 확대

Agent 관리 화면에서 artifact와 helper가 만든 `.signature-bundle.json` 하나를 올립니다. 화면은 bundle의 버전·channel·OS·architecture·rollback 여부를 자동으로 채우고 수정하지 못하게 하며, 운영자는 최초 rollout과 메모만 입력합니다. Bundle의 크기·SHA-256·플랫폼·서명 중 하나라도 artifact와 다르면 Server가 게시를 거부하고 Agent에도 릴리즈가 노출되지 않습니다.

v0.2.14 이전에 이미 저장된 artifact-only(v1) 서명은 정상 상향 업데이트에 한해 호환됩니다. 새 게시물은 v2만 사용하며, v1 서명은 unsigned `allow_downgrade` 변수를 막을 수 없으므로 하향 롤백을 절대로 승인하지 않습니다.

게시 후에는 **재업로드 없이** rollout을 조절합니다.

작업	API	콘솔
릴리즈·적용 현황 조회	<code>GET /api/v1/admin/agent-updates</code>	게시된 릴리즈 목록
rollout 확대	<code>PATCH /api/v1/admin/agent-updates/{release}</code>	10 / 25 / 50 / 100% 버튼
즉시 배포 중단	같은 API에 <code>rollout_percent: 0</code>	중단 버튼
릴리즈 삭제	<code>DELETE /api/v1/admin/agent-updates/{release}</code>	휴지통 버튼

권장 절차는 10% → 확인 → 25% → 50% → 100%입니다. 화면의 진한 막대는 해당 버전을 이미 보고한 Agent 비율, 옅은 막대는 현재 rollout 대상 비율입니다. 문제가 보이면 **중단**을 누르십시오. 즉시 어떤 Agent도 그 릴리즈를 제안받지 않습니다.

Rollout 대상 선정은 Agent UUID 해시로 결정되므로 같은 호스트가 항상 같은 순번에 들어갑니다. Canary가 매번 다른 장비로 바뀌면 비교가 불가능하기 때문입니다. 20,000대 시뮬레이션에서 각 구간 편차는 ± 10% 이내입니다.

8.3 롤백

이미 적용된 Agent를 되돌리려면 **이전 버전을 롤백 릴리즈로 게시**합니다. `allow_downgrade` 가 설정된 릴리즈만 Agent가 하위 버전으로 받아들이며, 서명과 SHA-256 검증은 동일하게 수행합니다. v2 서명에는 이 표시 자체가 포함되므로 게시 화면과 helper 양쪽에서 선택해야 합니다. 이 표시가 없으면 Agent는 자신보다 낮은 버전을 거부하므로, 잘못된 릴리즈에 갇힌 fleet을 꺼낼 수 없습니다.

8.4 적용 경로와 안전장치

Linux Agent는 비특권 계정으로 실행되므로 스스로 바이너리를 교체하지 않습니다. 검증이 끝난 업데이트는 `updates/pending.json` 으로 스테이징되고 실제 설치의 권한을 가진 init 경로가 수행합니다. Windows service는 LocalSystem으로 실행되므로 서명·해시 검증과 candidate 자기 점검을 마친 뒤에만 안전한 rename·교체를 직접 수행하고 SCM recovery restart를 요청합니다.

init	적용 시점
systemd	<code>invenqor-agent-update.path</code> 가 스테이징을 감지해 즉시 적용하고 서비스를 재시작
OpenRC	서비스 시작 시 <code>start_pre</code> 에서 적용
SysV	서비스 시작 시 적용
Windows SCM	실행 중 EXE를 <code>.previous</code> 로 rename하고 새 파일을 설치한 뒤 SCM crash recovery로 즉시 재시작

실행 중인 바이너리를 rename하거나 교체하기 전에 스테이징된 **candidate**를 실제로 실행해 `--version`을 확인합니다. 자기 점검은 10초, stdout/stderr 각각 64 KiB로 제한되며 초과 프로세스를 종료합니다. 서명과 해시가 맞아도 실행되지 않는 빌드(아키텍처 계열 불일치, 잘못된 빌드)를 활성화하면 그 릴리즈를 받은 모든 호스트에서 수집이 멈추고 장비마다 손으로 복구해야 합니다. 자기 점검에 실패하면 설치를 중단하고 기존 바이너리를 그대로 유지합니다. 성공 시 기존 바이너리는 `.previous`로 남고 rename 실패 시 즉시 복원되며, 스테이징 파일은 적용 후 삭제됩니다.

Artifact download는 `Content-Length`가 있으면 manifest 크기와 먼저 대조하고, 없는 chunked Ingress 응답도 manifest 크기를 상한으로 streaming합니다. 실제 수신 크기와 SHA-256·서명을 모두 다시 검증하므로 proxy가 크기 header를 생략해도 업데이트가 멈추지 않으며 과대 응답을 무제한 저장하지 않습니다.

관리자가 직접 즉시 갱신할 때는 한 번의 명령으로 끝냅니다.

```
sudo /opt/invenqor-agent/bin/invenqor-agent \
  --config /etc/invenqor-agent/config.toml --update-now
```

확인, 다운로드, 서명·해시 검증, 자기 점검, 설치를 순서대로 수행하고 결과를 출력합니다. 설치 권한이 없으면 스테이징까지만 진행하고 종료 코드 3과 함께 필요한 명령을 알려 주므로, 운영 중 Agent는 영향을 받지 않습니다.

현재 상태는 Agent에서 바로 확인할 수 있습니다.

```
invenqor-agent --config /etc/invenqor-agent/config.toml --status
# updates      자동 · 실행 0.2.14 · 대기 0.2.16
invenqor-agent --config /etc/invenqor-agent/config.toml --diagnose
# [WARN] automatic updates a verified update is staged and is waiting to be installed
```

개인이기가 유출되면 즉시 모든 릴리즈를 중단하고 공개키를 교체한 뒤 새 패키지를 배포하십시오.

9. Kubernetes 멀티 파드

필수 조건은 외부 PostgreSQL, 모든 Pod가 공유하는 32-byte Master Key Secret, 이벤트 spool용 RWX PVC, 업데이트용 RWX PVC와 Pod별 RWO state PVC입니다.

GitHub Release의 Helm Chart를 사용할 때는 `.tgz`와 체크섬을 함께 반입하고 먼저 검증합니다. 소스에서 릴리즈 Chart를 만드는 운영자는 동일 입력이 항상 동일한 SHA-256을 내도록 owner·mtime·정렬 순서를 고정하는 전용

스크립트를 사용하십시오. 스크립트는 원본과 완성된 archive에 모두 `helm lint --strict` 를 수행하며 검증이 하나라도 실패하면 결과물을 게시하지 않습니다.

```
# 공식 릴리즈 artifact 검증
sha256sum -c invenqor-0.2.16.tgz.sha256
helm lint invenqor-0.2.16.tgz --strict

# 소스 checkout에서 동일 artifact 생성
./scripts/package-helm-release.sh ./dist/helm
```

```
head -c 32 /dev/urandom > master.key
kubectl create secret generic invenqor-master-key --from-file=master.key
kubectl create secret generic invenqor-database \
  --from-literal=dsn='postgres://user:password@host/db?sslmode=require'
kubectl create secret generic invenqor-bootstrap-admin \
  --from-literal=password='CorrectHorse!42'
helm upgrade --install invenqor ./invenqor-0.2.16.tgz \
  --set replicaCount=2 \
  --set bootstrapAdmin.username=admin \
  --set bootstrapAdmin.passwordSecret.name=invenqor-bootstrap-admin \
  --set updates.storageClassName='YOUR-RWX-STORAGE-CLASS' \
  --set eventSpool.storageClassName='YOUR-RWX-STORAGE-CLASS'
```

기존 RWX 이벤트 spool PVC를 재사용하려면 `--set eventSpool.existingClaim='YOUR-EVENT-SPOOL-CLAIM'` 을 지정합니다. 신규 배포의 기본값은 `eventSpool.enabled=true` 이며 Chart가 공용 PVC를 생성합니다. 멀티 Pod에서 이를 고면 DB 장애 중 한 Pod가 수락한 이벤트를 다른 Pod가 복구할 수 없으므로 사용하지 마십시오.

Chart의 기본 Server 이미지는 공개 GHCR 이미지 `ghcr.io/hkjang/invenqor-server:0.2.16` 이며 `linux/amd64` 와 `linux/arm64` 를 지원합니다. 인터넷 연결이 제한되었거나 사내 레지스트리를 사용하는 경우에는 먼저 오프라인 이미지 번들을 레지스트리에 적재한 뒤 `--set image.repository=REGISTRY/PROJECT/invenqor-server` 와 `--set image.tag=0.2.16` 로 명시하십시오.

Chart는 StatefulSet parallel 기동, readiness/liveness/startup probe, Pod anti-affinity, rolling update와 PDB `minAvailable: 1` 을 포함합니다. 세션, RBAC, Agent 상태와 감사 로그는 PostgreSQL에 있으므로 어느 Pod로 접속해도 동일합니다. Master Key가 Pod마다 다르면 암호화된 OIDC/TOTP 비밀을 해독할 수 없으므로 Secret을 교체하거나 분실하지 마십시오. 이벤트 spool은 완전히 fsync한 임시 파일을 no-clobber 방식으로 원자 게시하며, 모든 Pod가 공유하는 OS advisory lock을 획득한 한 Pod만 arrival 순서로 재처리합니다. `fsGroup: 65532` 로 마운트된 root 소유 `0770` CSI volume도 지원되 다른 사용자에게 읽기 권한이 있으면 기동을 거부합니다. 두 공용 저장소에 쓸 RWX StorageClass가 없는 클러스터는 멀티 Pod로 운영할 수 없습니다. 임시 단일 Pod 구성에는 `replicaCount=1` 과 함께 `updates.accessMode=ReadWriteOnce`, `eventSpool.accessMode=ReadWriteOnce` 를 명시하고, 확장 전에 RWX 저장소로 이관하십시오.

`persistence.enabled=true` 가 기본값이며 StatefulSet의 각 Pod에 독립적인 RWO `state` PVC를 만듭니다. `persistence.enabled=false` 는 해당 volume을 실제 `emptyDir` 로 바꾸므로 Pod 교체 때 로컬 상태가 사라집니다.

후자는 폐기 가능한 단일 Pod 검증 환경에서만 사용하십시오. StatefulSet의 `volumeClaimTemplates` 는 immutable 영역이므로 설치 뒤 이 값을 켜거나 끄는 in-place upgrade는 명확한 오류와 함께 차단됩니다. 운영 전환 시에는 백업과 유지보수 창을 확보하고 StatefulSet 재생성 절차를 별도로 수행해야 합니다.

같은 namespace에 여러 release를 설치해도 Service, PDB, Pod anti-affinity와 새 StatefulSet selector는 `app.kubernetes.io/instance=<release>` 로 분리됩니다. v0.2.14에서 처음 upgrade할 때는 Chart의 `lookup` 이 실행 중 StatefulSet selector `{app: invenqor}` 를 그대로 보존하여 Kubernetes immutable field 변경을 피하고, Pod template에 release instance label을 추가합니다. Service와 PDB는 이 label만 선택하므로 다른 release의 Pod로 요청이나 disruption budget이 섞이지 않습니다. 첫 rolling upgrade 동안 기존 Pod가 새 label로 교체되는 짧은 endpoint 전환을 감안해 유지보수 시간을 잡으십시오. 이 호환 경로는 대상 cluster에 연결된 실제 `helm upgrade` 에서 동작합니다. v0.2.14에 대해 cluster 조회가 없는 `helm template` 출력을 직접 적용하면 기존 selector를 알 수 없으므로 사용하지 마십시오.

Chart는 관리자 비밀번호 Secret을 `/run/secrets/invenqor-bootstrap/password` 에 읽기 전용으로 마운트하고 `INVENQOR_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD_FILE` 로 읽습니다. 초기 계정 생성이 확인되면 Helm values에서 `bootstrapAdmin.username` 을 비우고 해당 Secret을 폐기하십시오.

9.1 v0.2.14 Keycloak Secret 자동 이관

v0.2.16부터 Keycloak Client Secret은 공용 PostgreSQL의 `auth.keycloak.client_secret` 설정에 저장됩니다. 값은 모든 Pod가 공유하는 32-byte Master Key와 용도별 associated data를 사용해 AES-256-GCM AEAD로 암호화되며, DB에는 ciphertext envelope만 남습니다. 따라서 새로 설정한 Secret은 Pod별 state PVC나 sticky session에 의존하지 않고 어느 Pod에서나 사용할 수 있습니다.

v0.2.14는 이 Secret을 설정 요청을 처리한 Pod의 `bootstrap.enc` 에 보관했습니다. Rolling upgrade는 다음 순서를 지킵니다.

1. PostgreSQL, Master Key Secret과 기존 Pod state PVC를 함께 백업합니다.
2. 동일한 Master Key와 기존 `bootstrap.enc` 가 있는 PVC를 연결한 v0.2.16 Pod를 하나 먼저 기동합니다.
3. Server는 공용 DB에 Secret이 없을 때만 로컬 값을 읽어 암호화하고 insert-if-absent로 이관합니다. 여러 Pod가 동시에 시작해도 먼저 저장된 한 값만 사용합니다.
4. 두 번째 Pod의 설정 → Keycloak 또는 `GET /api/v1/admin/settings/keycloak` 에서 `client_secret_configured=true` 를 확인한 뒤 나머지 Pod를 갱신합니다.

기존 PVC를 이미 잃어 공용 DB에도 Secret이 없다면 로컬 Super Admin으로 로그인해 설정 → Keycloak 전용 화면에서 Client Secret을 다시 입력하십시오. Master Key를 잃었거나 DB와 다른 시점의 Key를 복원했다면 기존 ciphertext를 복호화할 수 없으며 Keycloak뿐 아니라 같은 Key로 보호한 비밀 전체에 영향이 있으므로, 일치하는 DB·Master Key 백업을 우선 복원해야 합니다. `settings` 테이블에 평문 Secret을 직접 넣어 복구하지 마십시오.

9.2 HTTPS Ingress

Chart의 선택적 Ingress는 `/` Prefix 하나로 웹, 관리 API, Agent 등록·이벤트·업데이트를 모두 같은 origin에 전달합니다. NGINX Ingress 예시는 다음과 같습니다.

```

ingress:
  enabled: true
  className: nginx
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: 130m
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-read-timeout: "90"
  hosts:
    - host: invenqor.example.com
      paths:
        - path: /
          pathType: Prefix
  tls:
    - secretName: invenqor-tls
      hosts: [invenqor.example.com]

```

Ingress는 경로를 rewrite하지 않아야 하며 Agent 이벤트 본문 상한 16 MiB와 Agent 업데이트 아티팩트 상한 128 MiB를 모두 통과시키도록 130 MiB 이상을 허용해야 합니다. Agent는 다음 경로를 같은 HTTPS origin으로 사용합니다.

목적	경로
최초 자동 등록	POST /v1/agent/enroll
인벤토리·heartbeat	POST /v1/agent/events
업데이트 확인·다운로드	GET /v1/agent/updates...

사실 인증서이면 각 Agent의 `ca_file`에 CA chain을 배포합니다. IP allowlist를 사용하면 설정 → Agent 등록 → 신뢰 프록시에 Ingress의 실제 Pod/노드 IP 또는 CIDR을 추가하고, Ingress Controller가 수신한 임의 `X-Forwarded-For`를 신뢰하지 않고 표준 방식으로 덮어쓰도록 구성합니다. Server는 TCP peer가 신뢰 프록시 목록에 있을 때만 이 헤더를 사용합니다.

10. 상태 확인, 백업과 복구

경로	정상 기준
/health/live	HTTP 200, 프로세스 생존
/health/ready	HTTP 200, 요청 처리 준비
/api/v1/system/info	인증 전에도 확인 가능한 버전 0.2.16
/health/database	로그인·settings.read 필요, POSTGRES_ACTIVE 권장
/api/v1/admin/system/info	로그인·settings.read 필요, 포트·DB·등록 정책 확인

공개 상태 경로는 생존·준비와 로그인 화면의 버전만 노출합니다. PostgreSQL 모드, bind 주소, Agent 등록 정책과 시작 실패 분류는 관리 Session으로만 조회할 수 있어 외부에서 운영 구성을 fingerprint하지 못합니다.

백업 대상은 PostgreSQL, 공용 이벤트 spool RWX PVC, 공용 업데이트 RWX PVC, Pod별 state RWO PVC와 Master Key Secret입니다. DB와 Master Key는 같은 복구 시점으로 보호하십시오. 복구 훈련은 별도 Namespace에서 로그인, Agent 재전송, spool 재처리, 감사 로그와 update manifest까지 확인해야 완료입니다.

10.1 멀티 Pod API Key 변경과 충돌 복구

API Key scope는 공용 DB 값을 optimistic revision으로 사용합니다. Scope 추가·삭제는 충돌 시 Server가 최대 8회 다시 읽고 병합하며, 전체 scope 교체는 읽었던 `scopes.json` 과 일치할 때만 갱신합니다. 이름과 scope를 함께 PATCH하면 하나의 조건부 SQL 문으로 처리하므로 scope 충돌 때 이름만 부분 반영되지 않습니다.

Secret 회전도 현재 `key_hash` 를 revision으로 사용합니다. 두 Pod가 동시에 회전하면 한 요청만 새 Secret을 받고, 패자는 HTTP 409 와 `API_KEY_CONFLICT` 를 받으며 사용할 수 없는 Secret을 반환하지 않습니다.

409 를 받으면 다음과 같이 처리합니다.

1. `GET /api/v1/admin/api-keys/{id}` 로 최신 이름, scope, prefix와 변경 시각을 다시 읽습니다.
2. Scope 전체 교체는 최신 목록을 기준으로 목표 목록을 다시 계산한 뒤 제한된 backoff와 jitter를 두고 재시도합니다. 응답 확인 없는 무한 재시도는 금지합니다.
3. 회전 충돌은 다른 운영자가 받은 일회성 Secret의 배포 여부를 먼저 확인합니다. 승자 응답을 사용할 수 없다는 사실이 확인된 경우에만 새 회전을 승인합니다.

모든 판정은 PostgreSQL에서 이루어지므로 API 요청에 sticky session을 설정할 필요가 없습니다. 상세 scope와 권한 모델은 [자산 API·MCP·키 관리 가이드](#)를 참조하십시오.

10.2 Agent Event 역등성과 최종 상태

`pending` 과 `failed` 이벤트는 재처리할 수 있지만 `processed` 는 최종 상태입니다. 처리 중이던 다른 Pod가 늦게 실패하더라도 실패 UPSERT는 이미 완료된 행을 변경하지 않습니다. 먼저 성공한 트랜잭션의 자산, 주요 소프트웨어 projection과 원본 이벤트가 그대로 유지되며, Agent의 다음 재전송은 중복 성공으로 끝납니다. 장애 조사 때는 Agent 응답 하나만 보고 상태를 수동 변경하지 말고 `agent_events.processing_status` , request ID와 Server 진단 로그를 함께 확인하십시오.

자산의 최신 상태는 Agent가 보낸 시각 하나만 믿지 않고 `(effective_created_at, Server received_at, event_id)` 순서로 결정합니다. 같은 초에 여러 Pod가 이벤트를 받아도 DB 수신 시각과 Event ID가 안정적인 tie-breaker가 되어 늦게 도착한 오래된 이벤트가 최신 상태를 되돌리지 않습니다. Agent 또는 기존 DB의 시각이 Server 수신 시각보다 10분 넘게 미래이면 수신 시각으로 clamp하고 `FUTURE_TIMESTAMP_CLAMPED` 진단을 남겨, 잘못된 장비 시계가 이후 정상 이벤트를 영구 차단하지 않게 합니다.

11. 자동 호환성 검증 범위

v0.2.16 검증 경로는 실제 PostgreSQL-backed Server와 Agent 컨테이너를 기동해 수집 레코드 생성, 인증 전송, DB 처리, daemon 지속 실행과 서명 업데이트 스테이징을 확인하도록 구성되어 있습니다.

OS 이미지	자동 E2E
Alpine	포함
CentOS 7	포함
Red Hat UBI 8	포함
Red Hat UBI 9	포함
Ubuntu 22.04 LTS	포함
Ubuntu 24.04 LTS	포함

`./scripts/e2e-client-server.sh` 는 배포용 Linux x86_64 archive를 실제로 풀고 RHEL 8 계열 systemd 환경에서 installer, URL-only 등록, daemon 전송, `invenqor-agent-update.path` , 설정 소유권과 진단을 확인합니다.

`./scripts/e2e-multipod.sh` 는 Server 두 Pod를 동시에 시작해 migration, readiness, 교차 Pod 로그인과 정책뿐 아니라 PostgreSQL 장애 중 두 Pod의 공용 spool 수락, 한 Pod 제거 후 생존 Pod의 replay, 재확장과 공용 update 계시를 재현합니다.

Windows Agent 실행 파일은 CI에서 `x86_64-pc-windows-gnu` release target으로 교차 빌드합니다. 그 산출물을 artifact로 Windows GitHub runner에 전달해 실제 릴리즈 ZIP과 동일한 GNU Agent를 사용자 지정 SCM 서비스명으로 설치하고 Server와 함께 기동합니다. 자동 등록, 네이티브 수집, 상태·진단, 전송·조회, service marker와 제거까지 `scripts/e2e-windows.ps1` 가 확인합니다. Linux CI의 PostgreSQL 계약 E2E도 Windows 형식 `system` , Service Control Manager 서비스, process와 Uninstall 패키지 이벤트를 Server에 전송해 다음 계약을 독립적으로 검증합니다.

- Agent 목록의 `Windows 11 Enterprise` 운영체제·아키텍처 반영
- Microsoft SQL Server와 IIS의 host별 자동 식별
- SQL Server의 서비스·프로세스·패키지 3종 evidence, 설치·실행 상태와 버전
- `scope=managed` 자산 목록에서 원시 process 기본 제외
- 기존 등록 Agent의 저장된 `system` 원천을 heartbeat에서 재투영하고, 후속 delta도 처리해 운영체제 메타데이터 자동 복구

두 검증의 역할은 다릅니다. Windows runner E2E는 실제 Windows API와 레지스트리를 사용한 배포용 GNU Agent 실행을 보증하고, PostgreSQL 계약 E2E는 Windows 이벤트의 저장·정규화와 멀티 플랫폼 wire 호환성을 재현 가능하게 보증합니다.

12. 장애 판단

12.1 등록이 안 될 때 확인 경로

등록 실패는 Agent가 Server에 도달했는지에 따라 확인 지점이 다릅니다. 아래 세 경로 중 하나에는 반드시 기록이 남습니다.

상황	확인 위치	내용
Server에 도달함	콘솔 Agent 관리 → 등록 진단	최근 24시간 등록 성공·거부 건수, 출처 IP별 마지막 원인 코드와 조치, 등록 후 첫 수집이 없는 Agent
Server에 도달함	콘솔 Server 진단 로그	<code>request_id</code> , 처리 Pod, 판정 IP, 정책 버전 포함 원본 이벤트
Server에 도달 못함	Agent 장비	<code>invenqor-agent --diagnose</code> , <code>--status</code> , <code>/var/lib/invenqor-agent/status.json</code>

Agent 없이 등록 가능 여부만 확인하려면 사전 점검 API를 호출합니다. 자격 증명 없이 호출할 수 있고, Server가 인식한 출처 IP와 거부 사유를 그대로 돌려줍니다. Authorization 헤더에 장비 Token을 함께 보내면 그 Token의 유효성까지 판정합니다.

```
curl -s https://invenqor.example.com:7070/v1/agent/preflight | jq .
```

```
{
  "observed_source_ip": "10.20.7.31",
  "enrollment": {
    "mode": "open", "network_mode": "allowlist", "network_allowed": false,
    "would_enroll": false, "reason": "AGENT_SOURCE_NOT_ALLOWED"
  },
  "credential": {"presented": false, "state": "absent"}
}
```

이 호출은 상태를 만들지 않지만 진단 로그에는 `AGENT_PREFLIGHT_READY` 또는 `AGENT_PREFLIGHT_BLOCKED`로 남으므로, 등록에 실패한 장비의 시도도 콘솔에서 확인할 수 있습니다. 잘못된 경로로 들어온 Agent 요청은 `AGENT_ENDPOINT_NOT_FOUND`로 기록되며 HTML 대신 JSON 404를 반환합니다.

관리 API로 요약을 직접 조회할 수도 있습니다(`agents.read` 권한).

```
curl -s -b cookies "$BASE/api/v1/admin/diagnostics/enrollment?hours=24" | jq .totals
```

12.2 증상별 판단

- Agent 로그의 `code=...` `request_id=...`를 Server 로그 화면에서 검색하면 요청 처리 Pod, source IP, 정책 버전과 안전하게 정리된 내부 원인을 확인할 수 있습니다. 모든 응답에 `X-Request-Id` 헤더가 포함되므로 프록시 로그에서도 같은 ID로 대조할 수 있습니다.
- Agent가 목록에 아예 없음: 등록 자체가 실패한 것입니다. 12.1의 등록 진단 패널에서 출처 IP별 원인 코드를 확인하고, 기록이 없다면 Agent가 Server에 도달하지 못한 것이므로 해당 장비에서 `--diagnose`를 실행합니다.
- Agent는 있으나 자산이 없음: 등록은 됐고 수집 이벤트가 없는 상태입니다. 등록 진단의 첫 수집 대기 목록과 Agent의 `--status` 큐 깊이를 함께 확인합니다.

- Windows Agent의 첫 inventory 시각은 있는데 **운영체제 확인 전**: Server와 Agent 버전을 확인합니다. v0.2.16는 기존 최상위 `os_name` 과 새 `os_release` 형식을 모두 읽고 snapshot·후속 `system` delta뿐 아니라 저장된 기존 원천을 첫 heartbeat에서 다시 투영합니다. Server를 올리면 자동 복구되며 Agent를 삭제·재등록하거나 `%ProgramData%\Invenqor\state` 를 지우면 안 됩니다. Agent는 이후 순차 업데이트해 양방향 호환 형식을 적용하십시오.
- `401` : Agent UUID와 장비별 Token, 차단 여부를 확인합니다.
- `403 AGENT_SOURCE_NOT_ALLOWED` : IP/CIDR allowlist, 신뢰 프록시와 `X-Forwarded-For` 판정을 확인합니다.
- `5xx` : Agent의 request ID로 Server 진단 로그를 찾고, 같은 시각의 해당 Pod stdout과 PostgreSQL 상태를 함께 확인합니다.
- TLS 오류: URL hostname, 사설 CA, 인증서 만료와 7070 경로를 확인합니다.
- 큐 증가: Server readiness와 네트워크를 복구하십시오. 큐를 임의 삭제하지 않습니다.
- `server.url` 을 설정했는데 서비스 로그에 **"no configuration file was found"**: 파일은 있지만 서비스 계정이 읽지 못하는 상태입니다. 설정 디렉터리나 파일의 소유·권한이 `invenqor-agent` 그룹에 읽기를 주지 않으면 발생하고, 이 경우 Agent는 내장 기본값으로 동작하므로 등록하지 않고 큐만 늘어납니다. `sudo` 로 실행한 `--diagnose` 는 root가 읽을 수 있으므로 이 항목을 통과시킬 수 있어, v0.2.13부터는 **서비스 계정이 읽을 수 있는지까지** 판정합니다.

```
ls -ld /etc/invenqor-agent /etc/invenqor-agent/config.toml
sudo chown root:invenqor-agent /etc/invenqor-agent /etc/invenqor-agent/config.toml
sudo chmod 0750 /etc/invenqor-agent
sudo chmod 0640 /etc/invenqor-agent/config.toml
sudo systemctl restart invenqor-agent
```

`enrollment.token` , `ca.pem` , `device.pem` 을 손으로 설치했다면 같은 소유·권한이 필요합니다. v0.2.13 이후의 `install.sh` 는 설치·업그레이드 시 이 권한을 맞추고, Agent는 읽을 수 없는 설정 파일을 발견하면 기본값으로 조용히 넘어가지 않고 조치 명령과 함께 기동을 거부합니다.

- `SQLITE_FALLBACK` : 호환성을 위해 유지되는 상태 이름이며, PostgreSQL DSN을 지정하지 않은 단일 인스턴스 개발·복구 모드입니다. 운영 전 `INVENQOR_POSTGRES_DSN` 을 지정해 PostgreSQL 모드로 재기동합니다.
- PostgreSQL DSN 지정 후 기동/readiness 실패: DSN/DNS/TLS/인증과 migration 권한을 수정하십시오. 안전을 위해 Pod 로컬 SQLite로 자동 전환하지 않습니다.
- 업데이트 미적용: Server·Agent 공개키, signature bundle, SHA-256, version, architecture, rollout bucket과 systemd update path unit을 확인합니다. 게시 자체가 거부되면 먼저 `UPDATE_SIGNING_KEY_MISSING` 또는 `UPDATE_SIGNATURE_REJECTED` 를 확인합니다.
- 멀티 파드 일부 실패: 공통 Master Key, 공용 event spool·update RWX 권한, PostgreSQL advisory lock, replay lock과 해당 Pod의 state RWO PVC를 확인합니다.

13. Agent 자동 등록 설정

`settings.read` 권한은 현재 정책을 조회하고, `settings.write` 권한은 설정 → Agent 등록에서 다음 세 모드를 즉시 전환할 수 있습니다.

모드	신규 Agent 동작	권장 용도
토큰 없이 자동 등록 (open)	<code>config.toml</code> 의 <code>server.url</code> 만으로 최초 통신 시 등록	접근이 통제된 사내망의 Zero-touch 배포
등록 토큰 필요 (token)	URL과 공용 등록 Token이 모두 맞아야 최초 등록	외부 또는 신뢰 경계가 넓은 네트워크
자동 등록 비활성 (disabled)	신규 등록만 HTTP 403으로 거부	동결 기간·침해 대응·폐쇄 운영

Open 모드의 최소 Agent 설정은 아래와 같습니다. 사전 자산 생성, 장비별 Token 복사나 Agent 재시작 전의 별도 승인 절차는 필요하지 않습니다.

```
[server]
url = "https://invenqor.example.com:7070"
```

토큰 발급은 256-bit 등록 Token을 만들고 즉시 Token 보호 모드로 전환합니다. 같은 버튼을 다시 누르면 회전되며 구 Token은 즉시 무효화됩니다. 원문은 발급 응답과 화면에 한 번만 표시되고 DB·감사 로그에는 저장되지 않습니다. 토큰 폐기 후 자동 등록이 활성 상태라면 Open 모드가 됩니다. 이 동작은 기존 Agent가 보유한 장비별 `ivq_at_...` Token이나 정상 수집에는 영향을 주지 않습니다.

정책은 공용 PostgreSQL의 `server_metadata` 에 버전과 함께 저장됩니다. 각 등록 요청이 DB의 현재 값을 검증하므로 여러 Server Pod가 동시에 실행되어도 변경 직후 동일한 결과를 냅니다. 모든 활성화·비활성화·발급·회전·폐기는 변경 사유와 전후 상태를 감사 로그에 남기며 Token 원문과 해시는 노출하지 않습니다.

IP/CIDR 기반 Zero-touch 등록

설정 → Agent 등록 → 자동 등록 허용 IP / CIDR에서 등록 요청의 출발지를 추가로 제한할 수 있습니다.

- 모든 IP 허용은 기존처럼 인증 모드만 적용합니다.
- 지정 IP만 허용은 단일 IPv4/IPv6 또는 CIDR과 일치할 때만 등록합니다.
- 허용 규칙은 최대 256개이며 공백·중복과 CIDR host bit는 저장 시 정규화됩니다.
- 허용되지 않은 요청은 자격 증명을 만들기 전에 `AGENT_SOURCE_NOT_ALLOWED` 로 거부됩니다.

```
10.20.30.40
10.20.40.0/24
2001:db8:100::/64
```

Kubernetes Ingress나 L7 Load Balancer 뒤에서는 신뢰 프록시 IP / CIDR에 실제 Ingress/LB의 접속 주소만 등록하십시오. Server는 TCP peer가 이 목록과 일치할 때만 `X-Forwarded-For` 를 오른쪽부터 검증해 실제 Agent IP를 판정합니다. 목록 밖의 클라이언트가 전달 헤더를 위조해도 직접 접속 IP로 판정됩니다. 프록시 Pod CIDR 전체를 넣기보다 가능한 한 전용 Ingress node/Pod 대역을 사용하십시오.

허용된 Agent의 `/v1/agent/enroll` 이 성공하면 Server는 인벤토리 전송을 기다리지 않고 다음 레코드를 같은 DB 트랜잭션에서 만듭니다.

- `status=discovered` , `type=host` 인 임시 자산
- 접속 IP의 `asset_identifiers(type=ip)` 식별자
- Agent UUID와 접속 IP가 포함된 `enrollment` source

첫 `system` 인벤토리가 도착하면 별도 host를 만들지 않고 이 자산을 `active` 로 승격하고 `hostname·OS·architecture` 등의 authoritative payload를 병합합니다. 따라서 관리 화면에는 등록 직후 자산이 보이고, 수집 완료 뒤에도 중복 host가 남지 않습니다. 이 기능은 능동 포트 스캔이 아니라 실제 Agent 접속 기반 등록이므로 방화벽에는 기존 단일 TCP 7070 만 필요합니다.

동일 기능의 관리 API는 다음과 같습니다. 상태 변경에는 관리자 Session, `X-CSRF-Token` , `settings.write` 가 필요합니다.

Method	경로	기능
GET	<code>/api/v1/admin/settings/agent-enrollment</code>	현재 정책과 Token 설정 여부
PATCH	<code>/api/v1/admin/settings/agent-enrollment</code>	인증 모드와 IP/CIDR·신뢰 프록시 정책 적용
POST	<code>/api/v1/admin/settings/agent-enrollment/token</code>	Token 발급 또는 즉시 회전
DELETE	<code>/api/v1/admin/settings/agent-enrollment/token</code>	Token 폐기

14. PostgreSQL 설정 화면과 환경변수

Super Admin은 설정 → PostgreSQL에서 현재 DB 모드, 대상 host/port/database, schema, 설정 원천과 최근 기동 실패를 비밀번호 없이 확인할 수 있습니다. 새 DSN은 다음 순서로 처리됩니다.

1. 연결 테스트는 일회성 connect/ping만 수행하며 schema를 변경하거나 값을 저장하지 않습니다.
2. 검증 후 저장은 연결 성공 후 DSN을 `bootstrap.enc` 에 AES-256-GCM으로 암호화합니다. API와 화면에는 비밀번호나 원문 DSN을 다시 반환하지 않습니다.
3. Server를 순차 재기동하면 저장값이 적용됩니다. SQLite 데이터는 자동 이관하지 않으므로 운영 데이터가 있다면 별도 백업·이관 승인이 필요합니다.
4. Kubernetes에서는 화면의 Pod 로컬 저장값 대신 모든 Pod에 동일한 Secret 환경변수를 배포하고 rolling restart 합니다.

환경변수 우선순위는 아래와 같습니다. 앞의 값이 있으면 뒤의 값과 화면 저장값을 덮어씁니다.

우선순위	이름	용도
1	<code>INVENQOR_POSTGRES_DSN</code>	권장 표준 이름
2	<code>POSTGRES_DSN</code>	Compose 호환 이름
3	<code>postgres_dsn</code>	기존 배포 호환용 소문자 이름

우선순위	이름	용도
4	암호화된 화면 저장값	단일 인스턴스 편의 구성

```
docker run -d --name invenqor-server \
  -p 7070:7070 \
  -e postgres_dsn='postgres://invenqor:password@db:5432/invenqor?sslmode=require' \
  -v invenqor-server-state:/var/lib/invenqor-server \
  invenqor-server:0.2.16
```

환경변수가 적용 중이면 화면에 **환경변수 우선** 경고가 표시됩니다. 이때 화면에서 다른 DSN을 저장해도 실행 중인 값은 바뀌지 않으며, 해당 환경변수를 제거하고 재기동해야 암호화 저장값이 적용됩니다.

15. Keycloak SSO/OIDC 구성

Keycloak에서는 Invenqor용 **confidential OpenID Connect client**를 만들고 Standard Flow를 활성화합니다. Direct Access Grant와 Implicit Flow는 끕니다.

Keycloak 항목	권장값
Valid Redirect URI	<code>https://invenqor.example.com/api/v1/auth/keycloak/callback</code>
Valid Post Logout Redirect URI	서비스 기본 URL
Web Origin	서비스 기본 URL
Client authentication	On
PKCE	S256

Invenqor의 설정 → Keycloak → 최소 정보 빠른 연동에는 다음 값만 입력합니다.

1. Keycloak 주소(예: `https://sso.example.com`)
2. Realm
3. Client ID와 최초 Client Secret
4. Invenqor 외부 주소(현재 브라우저 origin이 기본값)

자동 구성 · 검증 · 활성화는 Realm issuer를 조합하고 OIDC Discovery와 TLS/사설 CA를 검증한 뒤 Callback URI, Logout URI, `openid profile email`, 표준 사용자 claim과 Keycloak 기본 `realm_access.roles` claim을 구성합니다. 검증에 실패하면 설정과 새 Secret을 저장하지 않습니다. 이미 Secret이 저장된 경우에는 Secret을 다시 입력하지 않고 URL/Realm/Client ID만 재검증할 수 있습니다. 생성된 Callback URI는 성공 메시지와 고급 설정에서 확인하여 Keycloak Client의 Valid Redirect URI와 일치시키십시오.

Client Secret과 OIDC 설정은 반드시 **설정 → Keycloak** 또는 `/api/v1/admin/settings/keycloak` 전용 API로 관리합니다. 일반 설정 API `/api/v1/admin/settings`는 `auth.keycloak` 과 `auth.keycloak.client_secret` 을 목록·

이력에서 제외하고, 해당 키의 PATCH 또는 rollback을 HTTP 409 DEDICATED_SETTING_ENDPOINT 로 거부합니다. 이는 마스킹된 값이나 잘못된 암호화 용도의 값이 OIDC 구성을 덮어쓰는 것을 막기 위한 보호 장치입니다.

고급 정책에서는 Redirect/Logout URI, Scope, 사용자·Email·이름·역할·그룹 claim, 허용 Email domain, 기본 역할과 자동 사용자 생성을 세밀하게 조정합니다. 사내 TLS를 쓰면 빠른 연동 전에 루트/중간 CA 인증서를 PEM 입력란에 붙여 넣습니다.

역할과 그룹 매핑은 한 줄에 하나씩 입력합니다.

```
# Keycloak realm role = Invenqor role
inventory-admin=asset_manager
inventory-read=viewer

# Keycloak full group path = Invenqor role
/invenqor/operators=operator
/invenqor/auditors=auditor
```

Keycloak 표준 realm role을 직접 읽으려면 Role Claim에 `realm_access.roles` 를 지정할 수 있습니다. 점(.)으로 구분한 중첩 claim을 지원합니다. 별도 protocol mapper로 평면 `roles` claim을 ID Token에 넣어도 됩니다. 그룹은 Group Membership mapper에서 **Full group path**와 ID Token 포함을 활성화하십시오.

저장 전 확인 사항:

- Issuer는 HTTPS이고 discovery endpoint에 Server가 접근할 수 있어야 합니다.
- Scope에는 반드시 `openid` 가 포함되어야 합니다.
- 활성화 시 Client Secret이 필수이며 암호화 저장되고 다시 노출되지 않습니다.
- 기본 역할과 모든 mapping 대상은 실제 Invenqor 역할이어야 합니다.
- 허용 Email domain을 지정했다면 Email Claim도 필수입니다.
- **연결 테스트**는 Issuer discovery와 TLS/사설 CA 신뢰를 검증합니다.

최초 로그인은 Authorization Code + PKCE S256, State, Nonce를 검증합니다. 기존 SSO 사용자는 로그인할 때마다 프로필과 `keycloak` 원천 역할이 동기화되며, Keycloak에서 회수된 역할도 제거됩니다. 관리 콘솔에서 비활성화하거나 삭제한 계정은 같은 Keycloak subject로 자동 재생성되지 않습니다. 로컬 로그인은 비상 접근 경로로 유지하되 최소 한 개의 로컬 Super Admin을 별도로 보호하십시오. Logout Redirect URI가 설정된 SSO 사용자는 로컬 Session 폐기 후 Keycloak end-session endpoint로 이동해 IdP Session 종료도 이어서 수행합니다.

15.1 SSO 로그인 실패 확인

Keycloak 로그인은 브라우저 이동으로 진행되므로 실패해도 화면에 JSON이 표시되지 않습니다. Server는 로그인 화면으로 되돌려보내며 원인 코드와 request ID를 함께 표시하고, 같은 내용을 **Server 진단 로그**의 `keycloak` 구성요소에 조치 문구와 함께 기록합니다.

코드	원인	조치
KEYCLOAK_DISABLED	자동 로그인 비활성	설정 → Keycloak에서 활성화

코드	원인	조치
KEYCLOAK_SECRET_REQUIRED	Client Secret 미설정	Secret을 입력하고 저장
KEYCLOAK_UNREACHABLE	discovery 실패	URL·realm·DNS·TLS 신뢰 확인, 연결 테스트 실행
KEYCLOAK_PROVIDER_REJECTED	Keycloak이 요청 거부	client의 Valid Redirect URI와 인증 흐름 정책 확인
KEYCLOAK_FLOW_EXPIRED	10분 초과 또는 재사용	로그인을 다시 시작
KEYCLOAK_USERNAME_CONFLICT	같은 이름의 로컬 계정 존재	로컬 계정을 정리하거나 다른 username claim 사용
KEYCLOAK_EMAIL_DOMAIN_REJECTED	허용 도메인 밖	도메인 허용 목록 수정
KEYCLOAK_PROVISIONING_DISABLED	자동 생성 비활성	계정을 먼저 생성하거나 자동 생성 활성화
KEYCLOAK_USER_INACTIVE	연결 계정 비활성	사용자 화면에서 활성화
KEYCLOAK_ROLE_MISSING	매핑이 없는 역할을 지정	역할 매핑 수정

Client Secret이 없는 상태로 활성화되어 있으면 로그인 화면은 Keycloak 버튼을 표시하지 않고 미완성 상태임을 안내합니다. 동작하지 않는 버튼을 노출하지 않기 위한 동작입니다.

Session Cookie와 HTTPS: Session Cookie는 요청이 HTTPS일 때만 **Secure** 로 발급됩니다. TLS를 상위 Proxy에서 종료하는 경우 **X-Forwarded-Proto: https** 를 전달하도록 구성하십시오. 평문 HTTP로 운영하면 Cookie에 **Secure** 가 붙지 않으며, 신뢰 경계를 넘는 트래픽은 반드시 HTTPS를 사용해야 합니다.

16. 자산 분류와 관계 자동화

수집 결과는 그대로 두면 업무 맥락이 없습니다. 환경은 전부 **other**, 중요도는 전부 **normal** 이고 관계는 손으로 입력해야 합니다. 설정 → 자산 분류는 이 두 가지를 자동화하면서 근거를 남깁니다.

16.1 분류 규칙

규칙은 우선순위 순서로 실행되고, 뒤의 규칙은 앞의 규칙이 정한 값을 조건으로 쓸 수 있습니다. 별도 엔진 없이 “운영 환경의 데이터베이스는 치명”을 표현하기 위한 구조입니다.

단계	우선순위	하는 일
수집 범주 정규화	10	system → host, service → service, software.package → software 등 표준 유형 부여
소프트웨어 역할	40	알려진 DB·웹·컨테이너·메시지 계층을 승격하고 태그를 붙이며 호스트 관계 생성
환경 추론	60	호스트 이름 토큰으로 production/staging/qa/test/development 판정
중요도 추론	80~84	환경과 유형 조합으로 치명·높음·낮음 판정

환경 규칙은 부분 문자열이 아니라 구분자로 나눈 토큰을 비교합니다. `*stg*` 같은 부분 문자열 규칙은 `postgresql` 에도 걸리기 때문입니다. 또한 환경은 호스트에서만 판정하고, 그 호스트의 구성요소는 호스트의 환경을 물려받습니다. 구성요소의 환경은 그것이 올라간 장비의 환경이라는 것이 사실에 가깝습니다.

각 자산에는 적용된 규칙 목록, 확신도, 분류 시각이 함께 저장됩니다. 확신도는 값을 정한 규칙 중 가장 낮은 값을 씁니다. 약한 추측 하나가 확정된 사실처럼 보이지 않게 하기 위한 선택입니다.

운영자 지정 우선: 콘솔이나 API로 사람이 유형·환경·중요도·담당부서·위치를 수정하면 해당 필드는 그 사람의 것이 되고 이후 자동 실행이 되돌리지 않습니다. 어떤 필드가 사람 소유인지는 자산의 `manual_fields` 에 기록됩니다.

규칙을 켜고 끄거나 우선순위를 바꾼 뒤 저장된 자산 재분류를 실행하면 이미 수집된 자산에 즉시 반영됩니다. 앞으로 수집될 자산만 바뀌는 분류는 쓸모가 없습니다.

16.2 관계 추론과 검토 대기열

Agent 한 번의 수집 결과에 들어 있는 레코드는 모두 같은 장비에서 읽은 것입니다. 이 동일 장비 사실만으로 다음 관계를 확신도와 근거(`same_agent_inventory`)와 함께 만듭니다.

관계	대상
<code>part_of</code>	네트워크 인터페이스, CPU·메모리, 네트워크 구성
<code>attached_to</code>	마운트된 파일시스템 볼륨
<code>runs_on</code>	컨테이너 런타임, 그리고 역할 규칙이 붙은 DB·웹·메시지 서비스

모든 레코드에 관계를 만들지는 않습니다. 리눅스 호스트 한 대의 설치 패키지는 수천 건이라, 패키지마다 관계를 만들면 아무도 읽을 수 없는 그래프가 됩니다. 어떤 구성요소가 관계를 가질지는 규칙의 `relate_to_host` 로 결정하는 큐레이션 사항입니다. 실측: 자산 1,434건에서 관계는 196건입니다.

추론하지 않는 것도 의도된 설계입니다.

- **서비스 간 의존 관계:** Agent는 수신 소켓만 보고하고 상대방은 보고하지 않으므로 “A가 B에 의존” 은 만들어낸 값이 됩니다. 변경관리가 그 값을 근거로 판단하게 되므로, 없는 것이 잘못된 것보다 낫습니다. 상대방 연결을 수집하는 collector가 추가되면 구현합니다.
- **자동 병합:** 서로 다른 Agent가 같은 machine identifier를 보고하면 대개 이미지 복제입니다. 이는 `duplicate_of` 제안으로만 남기고 병합 여부는 사람이 결정합니다. 잘못 병합한 호스트를 되돌리는 비용이 크기 때문입니다.

제안은 설정 → 자산 분류 하단 검토 대기열에 나타납니다. 승인하면 사람이 결정한 관계(`source=manual`)가 되어 이후 자동 실행이 바뀌지 않고, 거부하면 상태만 `rejected` 로 남아 같은 제안이 다시 올라오지 않습니다.

관리 API:

```
GET    /api/v1/admin/settings/classification      # settings.read
PATCH /api/v1/admin/settings/classification/rules/{id} # settings.write
POST   /api/v1/admin/settings/classification/reclassify # settings.write
GET    /api/v1/assets/relations/proposed          # relations.read
POST   /api/v1/assets/relations/{id}/approve|reject # relations.write
```

17. 주요 소프트웨어 자동 관리

Server는 inventory를 처리할 때 현재 활성 `process`, `service`, `software.package` 원천을 내장 카탈로그와 대조합니다. PostgreSQL, SQL Server, IIS, NGINX, Docker, Kubernetes, 관측·보안 도구와 Office/Microsoft 365, 주요 브라우저·협업 도구, Java·.NET, MECM·Tanium·BigFix 등 51개 운영상 중요한 제품만 host별 `software_product` 로 만듭니다. 카탈로그에 없는 일반 프로세스는 역지로 승격하지 않으므로 운영자가 프로세스명 매핑표를 별도로 만들고 유지할 필요가 없습니다. Chrome·Java처럼 범용 process 단독 신호는 제품으로 승격하지 않아 PC의 자산 수를 과대 계산하지 않습니다.

정규화는 Agent 이벤트와 같은 DB 트랜잭션에서 수행합니다. 따라서 다중 Pod 중 어느 Pod가 event를 처리해도 다른 Pod는 원시 증거만 새롭고 제품 상태는 오래된 중간 시점을 보지 않습니다. 제품 자산에는 다음 정보가 함께 저장됩니다.

- 제품 key·이름·제조사·역할과 카탈로그 버전
- 패키지 기반 버전과 설치 상태(`installed` / `observed`)
- 프로세스·서비스 기반 실행 상태(`running` / `stopped` / `unknown`)
- host `runs_on` 관계와 host에서 상속한 environment
- 서비스명, 프로세스명, 패키지명, 인자를 제거한 실행 경로와 원천 자산 ID
- 근거별 신뢰도를 결합한 0~0.99 확신도와 변경 이력

증거가 제거되면 다음 inventory에서 즉시 다시 계산합니다. 실행 프로세스만 사라지면 설치 상태는 유지하고 runtime을 `unknown` 으로 바꾸며, 모든 증거가 사라지면 제품과 자동 관계를 논리 종료합니다. 다시 나타나면 같은 안정 자산을 재활성화합니다. 같은 event 재처리도 멍등입니다.

운영자는 **주요 소프트웨어** 화면에서 제품·인스턴스·host·실행 상태·식별 품질 요약, 역할/상태/확신도 필터와 각 evidence를 확인합니다. **운영 현황**과 기본 **자산** 화면은 원시 process를 제외한 관리 범위를 사용합니다. 보안 조사에서 PID가 필요하면 **프로세스 관찰** 포함을 켭니다. 이는 데이터 삭제가 아니라 조회 범위 전환입니다.

```
# 주요 제품과 host·evidence (assets.read)
curl -fsS -b cookies.txt \
  'https://invenqor.example.com/api/v1/assets/software-products?runtime_state=running&confidence=high&limit=50' |
jq '.summary, (.items[] | {product_name,host,runtime_state,confidence,evidence})'

# 원시 process를 제외한 일상 운영 자산
curl -fsS -b cookies.txt \
  'https://invenqor.example.com/api/v1/assets?scope=managed&limit=50' |
jq '.total, .items[] | {name,type,status}'
```

업그레이드 후 별도 backfill 명령은 필요 없습니다. 각 Agent의 첫 heartbeat 또는 inventory가 현재 저장 증거를 자동 조정하고 `software_catalog_reconciliations` 에 카탈로그 버전 완료 마커를 기록합니다. 제품이 없는 장비도 마커가 있으므로 이후 heartbeat에서 반복 스캔하지 않으며, 카탈로그 버전이 바뀔 때만 한 번 다시 조정합니다. 즉시 확인하려면 Server v0.2.16 기동 후 한 heartbeat 주기를 기다리고, 주요 소프트웨어 API의 `hosts` , `high_confidence` , `needs_review` 를 운영 기준선으로 기록하십시오.

18. 사용자 관리

사용자 화면은 계정 생성, 검색, 프로필 수정, 활성화/비활성, 잠금 해제, 로컬 비밀번호 초기화, 역할 부여와 삭제를 제공합니다.

- 비밀번호 변경 시 Argon2id로 다시 hash하고 기존 세션을 모두 폐기합니다.
- 비활성화와 삭제는 사용자 Session과 해당 사용자가 만든 API key를 즉시 폐기합니다.
- 현재 로그인한 관리자는 자기 계정을 비활성화·강등·삭제할 수 없습니다.
- 마지막 활성 Super Admin은 비활성화·강등·삭제할 수 없습니다.
- `SSO` 표시 역할은 매 로그인마다 Keycloak에서 동기화되므로 콘솔에서 제거할 수 없습니다. 별도 로컬 역할만 콘솔에서 추가·회수할 수 있습니다.
- Keycloak 사용자의 비밀번호와 프로필 원본은 Keycloak에서 관리합니다.
- 권한은 역할에서만 나오므로 마지막 역할은 회수할 수 없습니다. 접근을 막아야 하면 계정을 비활성화하십시오. Keycloak이 부여한 역할이 남아 있는 계정은 로컬 역할을 모두 회수할 수 있습니다.
- 삭제한 계정의 사용자 ID는 즉시 재사용할 수 있습니다. 삭제된 행은 목록에서 숨기고 이름을 `원래이름#deleted-
<id>` 형태로 보존하므로 감사 추적은 유지되며 같은 ID로 새 계정을 만들 수 있습니다.
- 모든 관리 변경은 행위자, 대상, 결과와 사유를 감사 로그에 기록합니다.

19. 조사와 추출

19.1 감사 로그

감사 로그 화면의 검색과 조건은 모두 Server 질의로 실행되므로 화면에 표시된 건수와 무관하게 전체 기록을 대상으로 합니다.

조건	값	비고
검색어	행위, 사용자, 자원, request ID, 출처 IP, 사유	부분 일치
행위 · 자원 · 결과	이 설치에 실제로 기록된 값	목록은 Server가 제공
기간	<code>YYYY-MM-DD</code> 또는 RFC 3339	종료일은 그날 전체 포함

- 표시 건수 옆의 총 건수는 조건에 일치하는 전체 수이므로 페이지 이동으로 끝까지 확인할 수 있습니다.
- CSV 내려받기는 현재 조건과 같은 결과를 UTF-8 BOM 포함으로 저장하므로 스프레드시트에서 바로 열립니다. 추출 자체도 `audit.export` 로 감사 기록됩니다.

- 감사 항목을 펼치면 이 요청의 Server 진단 로그 보기로 같은 request ID의 Server 측 기록으로 이동합니다.

```
curl -fsS -b cookies.txt \  
  "https://invenqor.example.com/api/v1/admin/audit?action=asset.delete&from=2026-07-01&to=2026-07-31" \  
  jq '.total' \  
curl -fsS -b cookies.txt \  
  "https://invenqor.example.com/api/v1/admin/audit.csv?result=failure&from=2026-07-01" \  
  -o audit-failures.csv
```

19.2 Server 진단 로그

구성요소·Pod·오류 코드 목록은 이 설치에 실제로 기록된 값에서 만들어집니다. Server가 새 구성요소를 기록하기 시작하면 콘솔 수정 없이 바로 선택할 수 있습니다. 조건 일치 건수가 표시 건수보다 많으면 잘렸다는 사실을 화면에 알립니다.

19.3 자산 인벤토리 추출

자산 화면은 환경·중요도·상태·정렬 조건을 지원하고, 총 건수와 표시 구간을 함께 보여줍니다. CSV 내려받기는 현재 조건과 동일한 결과를 저장합니다.

```
curl -fsS -b cookies.txt \  
  "https://invenqor.example.com/api/v1/assets.csv?environment=production&criticality=critical" \  
  -o production-critical.csv
```

19.4 Query DSL

Query DSL 화면은 Server가 제공하는 필드·연산자 목록을 그대로 표시합니다. 필드를 누르면 편집기에 조건이 추가되고, 자주 쓰는 질의는 한 번에 불러올 수 있습니다. 목록은 파서의 허용 목록에서 만들어지므로 화면에 있는 필드가 거부되는 일은 없습니다.

20. 내 계정 보안

- 다중요소 인증 상태를 화면에서 확인할 수 있습니다. 켜져 있으면 등록 시각과 남은 복구 코드 수를 표시하고, 꺼져 있으면 설정을 권고합니다.
- QR 코드로 Authenticator에 등록합니다. 카메라를 쓸 수 없으면 Secret과 등록 URI를 직접 입력할 수 있습니다.
- 복구 코드는 모두 복사와 파일로 저장을 제공합니다. 남은 코드가 2개 이하이면 경고를 표시하고, 복구 코드 재발급으로 새 10개를 발급합니다. 재발급에는 Authenticator 코드가 필요하며(복구 코드로는 불가) 기존 코드는 즉시 무효가 됩니다.
- 활성화는 Authenticator가 만든 코드만 인정합니다. 복구 코드로는 활성화할 수 없으므로 앱 등록이 끝나지 않은 상태로 잠기지 않습니다.
- Keycloak으로 로그인하는 계정에는 비밀번호 변경 양식 대신 Keycloak에서 관리한다는 안내가 표시됩니다.
- 비밀번호가 맞아도 2차 코드가 틀리면 로그인 실패로 계산되어 계정 잠금과 IP 속도 제한이 함께 적용됩니다.

21. 시각 표기

모든 API 시각은 UTC 오프셋을 포함한 RFC 3339로 반환하며, PostgreSQL과 SQLite 대체 모드에서 동일합니다. 콘솔은 이를 브라우저 시간대로 표시합니다.